

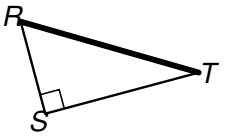
Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur

Évaluation – 45 minutes – Notion 4 • « D'abord l'angle droit, puis l'hypoténuse ! »

Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Rédige tes réponses : phrase de justification, calculs une étape par ligne, conclusion avec l'unité. Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

Exercice 1 — Question de cours — 2 points

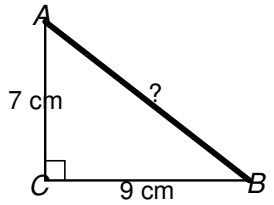
Le triangle RST est rectangle en S.



1. Quelle est son hypoténuse ? $[RT]$ **(1 point)**
2. Écris l'égalité de Pythagore : $RT^2 = RS^2 + ST^2$ **(1 point)**

Exercice 2 — Calculer l'hypoténuse — 3 points

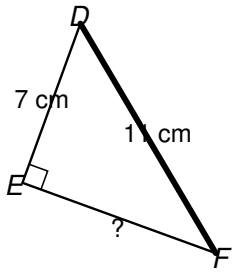
Le triangle ABC est rectangle en C, avec $AC = 7$ cm et $BC = 9$ cm.
Calcule la longueur AB. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



Le triangle ABC est rectangle en C, j'utilise le théorème de Pythagore : $AB^2 = AC^2 + BC^2 = 7^2 + 9^2 = 49 + 81 = 130$, donc AB = $\sqrt{130}$ cm $\approx$ 11,4 cm.

Exercice 3 — Calculer un côté de l'angle droit — 3 points

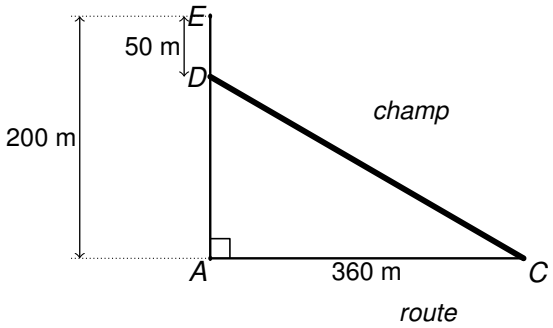
Le triangle DEF est rectangle en E, avec $DF = 11$ cm et $DE = 7$ cm.
Calcule la longueur EF. Donne la valeur exacte, puis l'arrondi au dixième de centimètre.



Le triangle DEF est rectangle en E, j'utilise le théorème de Pythagore : $DF^2 = DE^2 + EF^2$, donc $EF^2 = 11^2 - 7^2 = 121 - 49 = 72$, EF = $\sqrt{72}$ cm $\approx$ 8,5 cm.

Exercice 4 — Le cross du collège — 4 points

Pour le cross du collège Louis Bouilhet (parcours fictif), les élèves partent du point A, longent la route jusqu'en C, traversent le champ jusqu'en D, puis reviennent en A par le chemin $[DA]$. Le schéma ci-contre n'est pas à l'échelle.



Données :

- le triangle ADC est rectangle en A ;
- les points A, D et E sont alignés ;
- AC = 360 m, AE = 200 m et DE = 50 m.

1 Justifie que AD = 150 m. **(0,5 point)**

AD = AE − DE = 200 − 50 = 150 m.

2 Calcule la longueur CD. **(2 points)**

ADC est rectangle en A, j'utilise le théorème de Pythagore : $CD^2 = AC^2 + AD^2 = 360^2 + 150^2 = 129\,600 + 22\,500 = 152\,100$, donc $CD = \sqrt{152\,100} = 390$ m.

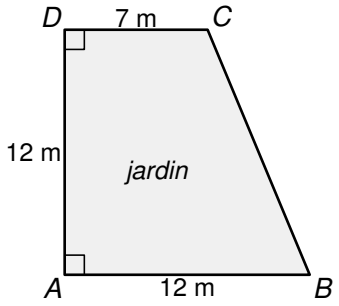
3 Les élèves de 3e doivent courir au moins 2,5 km. Combien de tours complets du parcours $A \to C \to D \to A$ doivent-ils faire au minimum ? Justifie. **(1,5 point)**

Un tour : 360 + 390 + 150 = 900 m. 2,5 km = 2 500 m ; 2 tours = 1 800 m < 2 500 m et 3 tours = 2 700 m $\geqslant$ 2 500 m : il faut 3 tours.

Exercice 5 — La clôture du jardin — 3 points

Le jardin de Nora a la forme du quadrilatère $ABCD$ ci-contre, avec des angles droits en A et en D. Elle veut l'entourer entièrement de grillage.

Données : AB = 12 m, DC = 7 m et AD = 12 m.
Le grillage est vendu en rouleaux de 10 m, au prix de 39,90 euros le rouleau.



1 Calcule la longueur BC. *Tu pourras placer le point H de* $[AB]$ *tel que AHCD soit un rectangle.* **(2 points)**

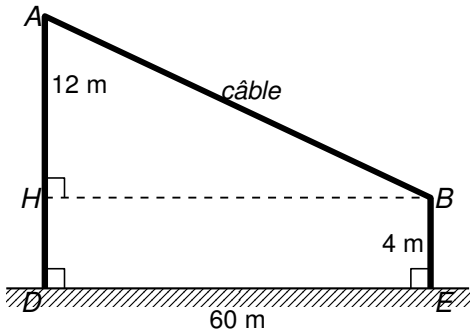
AHCD est un rectangle : AH = DC = 7 m et CH = AD = 12 m, donc HB = 12 − 7 = 5 m. CHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $BC^2 = CH^2 + HB^2 = 12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169$, $BC = \sqrt{169} = 13$ m.

2 Combien Nora va-t-elle payer le grillage ? **(1 point)**

Périmètre = 12 + 13 + 7 + 12 = 44 m ; il faut 5 rouleaux (4 rouleaux = 40 m < 44 m) ; 5 × 39,90 = 199,50 euros.

Exercice 6 La tyrolienne — 5 points

Pour une fête d'été sur le front de mer de Saint-Valery-en-Caux, un parc d'aventure installe une tyrolienne entre deux plateformes verticales (situation fictive). Le câble est tendu en ligne droite entre le haut A de la première plateforme et le haut B de la seconde.



Données :

— la première plateforme mesure $AD = 12$ m, la seconde $BE = 4$ m ;

— les pieds D et E sont sur un sol horizontal, avec $DE = 60$ m ;

— le point H de $[AD]$ est tel que (BH) est horizontale.

1 Calcule la longueur AB du câble, arrondie au dixième de mètre. **(3 points)**

HDEB est un rectangle, donc HB = DE = 60 m et HD = BE = 4 m, d'où AH = 12 − 4 = 8 m. AHB est rectangle en H, j'utilise le théorème de Pythagore : $AB^2 = AH^2 + HB^2 = 8^2 + 60^2 = 64 + 3\,600 = 3\,664$, $AB = \sqrt{3\,664} \approx 60{,}5$ m.

2 L'installateur dispose de 65 m de câble. Il doit prévoir 2 m supplémentaires à chaque extrémité pour les fixations. A-t-il assez de câble ? **(1 point)**

$60{,}5 + 2 \times 2 = 64{,}5$ m < 65 m : oui, il a assez de câble.

3 Un enfant descend à la vitesse moyenne de 18 km/h. Combien de secondes dure la descente, arrondie à l'unité ? **(1 point)**

18 km/h = 18 000 m en 3 600 s = 5 m/s ; durée = $60{,}5 \div 5 \approx 12$ s.